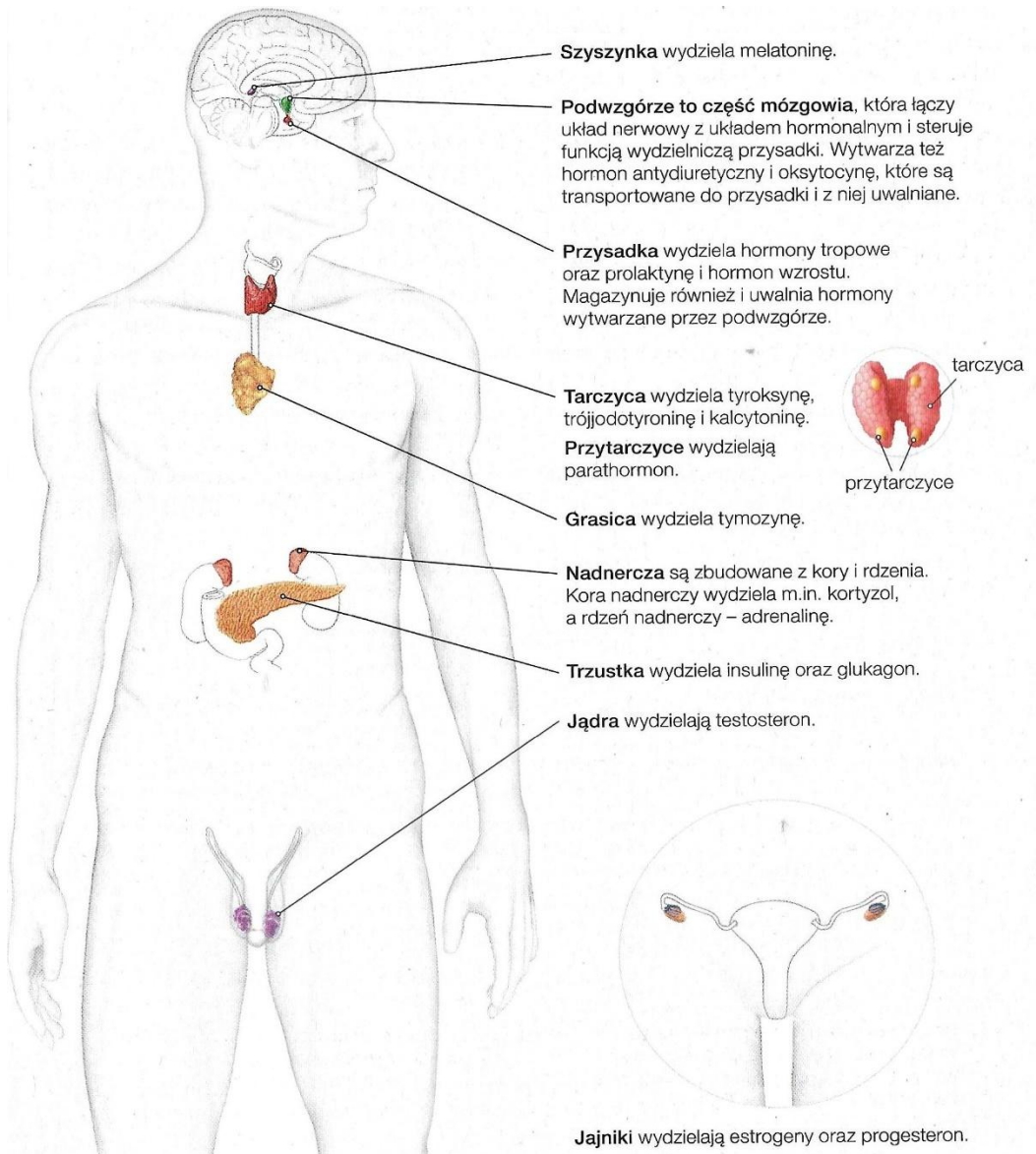


UKŁAD HORMONALNY



Źródło: Nowa Era, NOWA Biologia na czasie 2

Hormon – Substancje które stymulują lub hamują czynności wybranych komórek organizmu

Gruczoł dokrewny – Wydzielają wytwarzane przez siebie substancje do krwi

- Gruczoły dokrewne:

- Szyszynka - Melatonina
- Podwzgórze (Hormony magazynowane i wydzielane przez przysadkę)– Oksytocyna, Hormon antydiuretyczny (Wazopresyna, ADH)
- Przysadka – Hormon wzrostu, Prolaktyna (PRL), Hormony tropowe (TSH, LH, FSH, ACTH)
- Tarczyca – Kalcytonina, Tyroksyna, trójiodotyronina
- Przytarczycy - Parathormon
- Grasica - Tymozyna

- Nadnercza – Adrenalina, Kortyzol
- Trzustka – Insulina, Glukagon
- Jądra - Testosteron
- Jajniki – Estrogen, Progesteron

- **Hormony steroidowe** – są syntezowane z cholesterolu:

- **Hormony niesteroidowe** – zbudowane z aminokwasów lub są ich pochodzenia:

- **Hormony tkankowe** – wydzielane przez komórki gruczolowe:

- **Hormony dokrewne** – Są wydzielane do krwi i wraz z nią docierają do komórek:

Hormony	Ich działanie
Hormon wzrostu	Pobudza przemianę białek, tłuszczów i węglowodanów oraz stymuluje wzrost organizmu
Prolaktyna (PRL)	Pobudza gruczoły mlekowe u kobiet po porodzie do wytwarzania mleka, hamuje owulację
Hormony tropowe (TSH, LH, FSH, ACTH)	Stymulują tarczycę (TSH), Korę nadnercza (ACTH), i Gonady (FSH i LH) do wydzielania hormonów
Oksytocyna	U kobiet wywołuje skurcze macicy przy porodzie, oraz produkcję mleka po nim, a u mężczyzn skurcze nasieniowodów przy ejakulacji
Hormon antydiuretyczny (wazopresyna, ADH)	Steruje zagęszczaniem moczu, regulując gospodarkę wodną
Melatonina	Reguluje rytm snu i czuwania
Kalcytonina	Zmniejszenie stężenia wapnia we krwi
Tyroksyna	Pobudza metabolizm, ułatwia wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego
Trójiodotyronina	
Tymozyna	Przyspiesza dojrzewanie limfocytów T
Adrenalina	Powoduje wzrost: ciśnienia krwi, częstotliwości skurczów serca, stężenia glukozy we krwi, oraz częstotliwości oddechów
Kortyzol	Powoduje wzrost stężenia glukozy we krwi, działa przeciwzapalnie i obniża odporność organizmu
Insulina	Zmniejsza stężenie glukozy we krwi i powoduje jej gromadzenie w wątrobie w postaci glikogenu
Glukagon	Podwyższa poziom glukozy we krwi przez stymulację rozkładu glikogenu występującego w wątrobie
Testosteron	Powoduje rozwój męskich narządów rozrodczych oraz innych męskich cech płciowych
Estrogeny	Powodują rozwój żeńskich narządów rozrodczych oraz innych żeńskich cech płciowych, odpowiadają za zmiany zachodzące w cyklu miesięczkowym
Progesteron	Powoduje pogrubienie się błony śluzowej macicy podczas cyklu miesięczkowego, umożliwia prawidłowy przebieg ciąży

Hormony biorące udział w regulacji tempa metabolizmu

- Tyroksyna

- Glukagon

- Leptyna:

- Podwyższa poziom glukozy we krwi
- Hormon sytości, którego celem jest regulacja apetytu

- Insulina

Antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu

- 1) Zbyt wysoki poziom glukozy we krwi → trzustka wydziela insulinę → Pod wpływem wydzielonej insuliny, wątroba pobiera glukozę i wiąże ją do glikogenu, a komórki organizmu pobierają więcej glukozy → prawidłowy poziom glukozy we krwi
- 2) Zbyt niski poziom glukozy we krwi → trzustka wydziela glukagon → Pod wpływem glukagonu wątroba rozkłada glikogen do glukozy i uwalnia ją do krwi, a komórki ciała pobierają mniej glukozy

Ujemne sprzężenie zwrotne – Mechanizm polegający na tym, że efekt końcowy danego procesu prowadzi do zahamowania tego procesu

Mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego na przykładzie regulacji pracy tarczycy

Bodziec (np. spadek temperatury) → informacja o tym bodźcu zostaje przekazana do podwzgórza, które wydziela hormon pobudzający → ten hormon pobudza przysadkę do wydzielenia tyreotropiny (TSH) → TSH pobudza tarczycę do wydzielenia hormonów: tyroksyny i trójjodotyroniny → zwiększone stężenie hormonów tarczycy we krwi hamuje wydzielanie hormonu pobudzającego, a w efekcie i hormonu tropowego (działanie hormonów tarczycy organizm przyspiesza tempo metabolizmu co pozwala na zwiększenie temperatury ciała)

Ujemne sprzężenie zwrotne – Mechanizm polegający na tym, że efekt końcowy danego procesu prowadzi do zahamowania tego procesu

Cecha	Układ nerwowy	Układ hormonalny
Nośnik informacji	Impulsy elektryczne i neuroprzekaźniki	Hormony (związki chemiczne)
Droga przekazu	Neurony (włókna nerwowe, synapsy)	Krew (układ krążenia)
Szybkość reakcji	Bardzo szybka (milisekundy–sekundy)	Wolniejsza (sekundy–godziny–dni)
Czas działania	Krótkotrwałe	Długotrwałe
Precyzja działania	Bardzo wysoka (konkretna komórka lub organ)	Mniejsza – działa na komórki z odpowiednim receptorem
Zadania	Reakcje na bodźce, kontrola ruchu, przetwarzanie informacji	Regulacja długoterminowa: wzrost, metabolizm, dojrzewanie, homeostaza

- Kontrolowanie poziomu glukozy we krwi – Jest ważne ponieważ:

- Umożliwia wczesne wykrycie cukrzycy, a dokładniej to stanu przedcukrzycowego który jest w przeciwieństwie do cukrzycy typu II całkowicie odwracalny
- Zniszczenia nerwów i naczyń krwionośnych, choć obecne w stanie przedcukrzycowym to o wiele mniej poważne niż w przypadku faktycznej cukrzycy typ. II

Nadczynność gruczołu – Stan, w którym gruczoł wydziela zbyt dużo hormonów

Niedoczynność gruczołu - Stan, w którym gruczoł wydziela zbyt mało hormonów

- Objawy nadczynności tarczycy:

- Spadek wagi i apetytu
- Potliwość
- Kołatanie serca
- Uderzenia gorąca
- Powiększenie tarczycy
- Problemy ze snem
- Drżenie rąk
- Wytrzeszcz gałek ocznych

- Objawy niedoczynności tarczycy:

- Powiększenie się tarczycy
- Sucha i szorstka skóra
- Obwisłe powieki
- Zwiększenie masy ciała
- Uczucie zmęczenia

Rola odgrywana przez podwzgórze w reakcji stresowej

- Pod wpływem stresora (fizycznego, lub psychicznego), podwzgórze może zareagować hormonalnie lub poprzez impulsy nerwowe.

Impulsy nerwowe	Hormony
Docierają one do rdzenia nadnerczy co powoduje wydzielenie adrenaliny	Hormony podwzgórza docierają do przysadki, która wydziela kortykotropinę
	Kortykotropina powoduje wydzielenie przez korę nadnerczy kortyzolu
- Działanie adrenaliny: • Zwiększenie tępa pracy serca • Zwiększenie stężenia glukozy we krwi • Przyspieszone oddechy • Powiększenie się źrenic	- Działanie kortyzolu: • Wzrost stężenia glukozy we krwi • Obniżenie aktywności układu odpornościowego • Zahamowanie reakcji alergicznych • Zwrotne hamowanie aktywności podwzgórza i przysadki

Rola hormonów w regulacji porodu

- **Oksytocyna** – Powoduje skurcze macicy działając w mechanizmie dodatniego sprzężenia zwrotnego (więcej skurczów → więcej oksytocyny → jeszcze silniejsze skurcze)

- **Progesteron** – utrzymuje ciążę, hamuje skurcze macicy, przygotowuje endometrium

- **Prostaglandyny** – inicjują poród: zmiękczejają szyjkę macicy i nasilają skurcze macicy

Rola hormonów w regulacji poziomu głodu-sytości

- Grelina (hormon głodu):

- Pobudza ośrodki głodu (spowalniając metabolizm)
- Obniża wydzielanie insuliny
- Zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej (przy długotrwale podwyższonym poziomie)
- Rejestrowanie w organizmie glukozy

- Leptyna (hormon sytości):

- Hamuje apetyt (przyspieszenie metabolizmu)
- Aktywuje rozkład tkanki tłuszczowej
- Zwiększenie zużycia glukozy

- Insulina:

- Obniża poziom cukru we krwi (sygnalizowanie sytości)
- Sygnalizuje sytość

Rola hormonów w regulacji poziomu wapnia we krwi

- Kalcytonina powoduje:

- Gromadzenie się wapnia w kościach
- Zmniejszanie wchłaniania wapnia w jelitach
- Zmniejszenia się wchłaniania zwrotnego wapnia w nerkach

- Parathormon powoduje:

- Uwalnianie wapnia z kości
- Zwiększenia wchłaniania wapnia w jelitach
- Zwiększa się wchłanianie zwrotne wapnia w nerkach

- Kalcytonina i Parathormon działają antagonistycznie